



引言

交通大学

一、确定性现象 Certainty phenomena 与随机现象 Random phenomena

先给出以下两个试验

- (1) 一袋中有10个完全相同的白球，搅匀后从中任取一个，结果如何？
- (2) 一袋中有10个大小相同的球，5只白球，5只红球，搅匀后从中任取一个，结果如何？

二、随机现象的统计规律性

虽然在一次试验中，随机试验的结果是不确定的，但大量重复试验便会显示出一定的规律性，这种规律性，我们称之为随机现象的统计规律性

概率论与数理统计是研究随机现象的数量规律的一门学科



引言

交通大学

三、概率论与数理统计发展简史

概率论发展历史悠久，早在十七世纪中叶便开始了对随机现象的研究。几个标志：

- (1) 1654年，法国德密尔爵士 (De . Mere)走进巴黎赌场
- (2) 十七世纪之后近两百年资本主义航海商业经济的大力发展
- (3) 二十世纪,由于新的更有力的数学方法的引入,概率理论体系逐步完善
- (4) 二次世界大战后,统计学的研究朝纵深发展，借助于计算机的强大计算能力大大地推动了概率统计学科的发展.

四、学习概率统计应注意的问题

(1)对概率统计研究结果的解释与研究确实性现象的学科不同.(2)统计推断的结论要冒一定的风险.(3)统计学研究的问题是一些机理不甚清楚的复杂问题.



第一章 随机事件与概率

- 随机事件
- 随机事件的概率
- 随机事件的公理化定义及其性质
- 条件概率和乘法公式
- 全概率公式与Bayes公式
- 事件的相互独立性



随机试验 Random Experiments

- ◆ 试验在相同的条件下可重复进行
- ◆ 每次试验的结果具有多种可能性，而且在试验之前可以确定试验的所有可能结果
- ◆ 每次试验前不能准确预言试验后会出现哪一种结果。

实例

- 上抛一枚硬币，观察正反面出现的结果
- 观察交大一天的用电量
- 记录某人一天收到的短信数



随机事件 random Events

- 在随机试验中，可能出现也可能不出现，而在大量重复试验中具有某种规律性的事件叫做**随机事件** (random Events)，简称**事件** (Events).
- 随机事件通常用大写英文字母 A、B、C 等表示.

例如：

在抛掷一枚均匀硬币的试验中，“正面向上”是一个随机事件，可用 $A = \{\text{正面向上}\}$ 表示.

掷骰子，“出现偶数点”是一个随机事件，试验结果为2, 4或6点，都导致“出现偶数点”发生。



基本事件与样本空间

■ 样本点 Sample Point

随机试验中的每一个可能出现的试验结果称为这个试验的一个 样本点 ，记作 ω_i .

■ 样本空间 Sample Space

全体样本点组成的集合称为这个试验的样本空间，记作 Ω . 即 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots\}$

■ 基本事件

仅含一个样本点的随机事件称为基本事件.

含有多个样本点的随机事件称为复合事件.



■ 写出下列试验的样本空间

E1: 掷一颗匀质骰子，观察骰子出现的点数

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 点数：一维离散型随机变量

E2: 射手向一目标射击，直到击中目标为止射击次数

$\Omega = \{1, 2, \dots\}$ 射击次数：一维离散型随机变量

E3: 从四张扑克牌J,Q,K,A任意抽取两张。

$\Omega = \{(J, Q), \dots, (K, A)\}$ 二维离散型随机变量

E4: 在一批灯泡中任意抽取一只，测试它的寿命

$\Omega = \{t \mid 0 \leq t \leq T\}$ 寿命：一维连续型随机变量



随机事件 (Random Events)

在随机试验中，随机事件一般是由若干个基本事件组成的。

例如，抛掷一颗骰子，观察出现的点数，那么“出现1点”、“出现2点”、...、“出现6点”为该试验的基本事件。

$A = \{\text{出现奇数点}\}$ 是由三个基本事件 “出现1点”、“出现3点”、“出现5点” 组合而成的随机事件。

样本空间 Ω 的任一子集 A 称为随机事件

$$A \subset \Omega$$

属于事件 A 的样本点出现，则称事件 A 发生。



特例——必然事件 Certainty Events

■ 必然事件——记作 Ω

- 样本空间 Ω 也是其自身的一个子集
- Ω 也是一个“随机”事件
- 每次试验中必定有 Ω 中的一个样本点出现
- 必然发生

■ 例

- “抛掷一颗骰子，出现的点数不超过6”为必然事件。



特例—不可能事件 Impossible Event

■ 不可能事件 ——记作 Φ

- 空集 Φ 也是样本空间的一个子集
- Φ 也是一个特殊的“随机”事件
- 不包含任何样本点
- 不可能发生

■ 例

- “抛掷一颗骰子，出现的点数大于6”是不可能事件



随机试验：抛掷硬币

交通大学

Tossing a coin

■ 随机试验

掷一枚均匀的硬币，观察它出现正面或反面的情况

■ 试验的样本点和基本事件

- H: “正面向上”
- T: “反面向上”

■ 样本空间

$$\Omega = \{H, T\}.$$





◆ 随机事件

试验：掷一枚硬币三次，观察它出现正面或反面的情况

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$$

$$A = \text{“正面出现两次”} = \{HHT, HTH, THH\}$$

$$B = \text{“反面出现三次”} = \{TTT\}$$

$$C = \text{“正反次数相等”} = \Phi$$

$$D = \text{“正反次数不等”} = \Omega$$



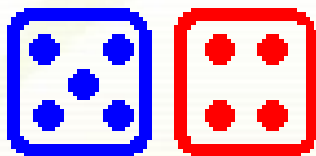
随机试验：抛掷两颗骰子

Rolling two die

■ 随机试验

抛掷两颗骰子，观察出现的点数

■ 试验的样本点和基本事件



样本空间

$$\Omega = \{ (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), \dots, (6, 1), (6, 2), \dots, (6, 6) \}.$$



◆ 随机事件

试验：抛掷两颗骰子，观察出现的点数

$$A = \text{“点数之和等于3”} = \{ (1, 2), (2, 1) \}$$

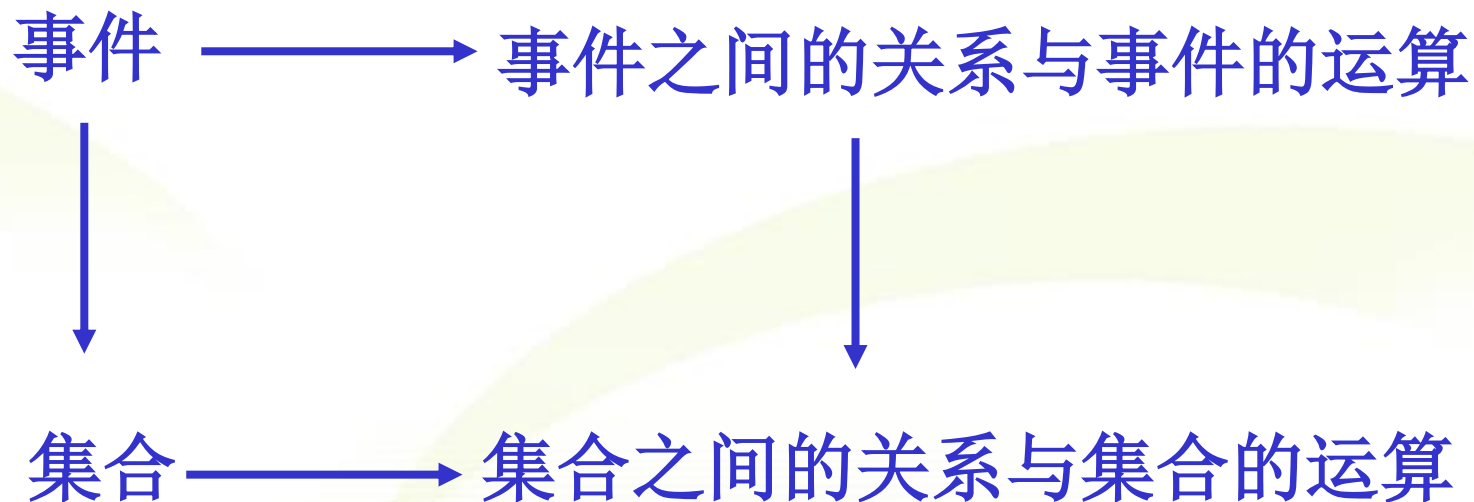
$$B = \text{“点数之和大于11”} = \{6, 6\}$$

$$C = \text{“点数之和不小于2”} = \Omega$$

$$D = \text{“点数之和大于12”} = \Phi$$



事件的关系与运算



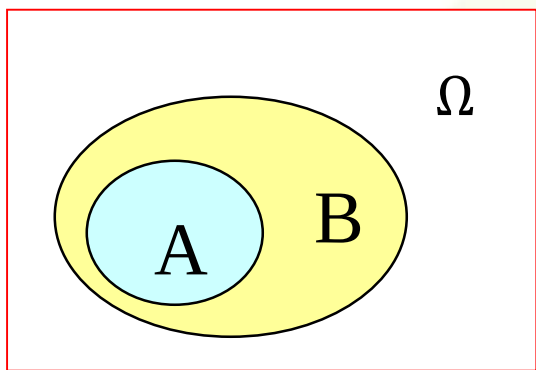
给定一个随机试验，设 Ω 为其样本空间，事件 A ， B ， A_k ($k = 1, 2, 3, \dots$) 都是 Ω 的子集.



子事件 (事件的包含 Contain)

事件 A 是事件 B 的子事件 $\longleftrightarrow$

- ◆ 事件 A 发生必然导致事件 B 发生
- ◆ 事件 A 的样本点都是事件 B 的样本点



记作

$$A \subset B$$

$$B \supset A$$

例如 抛掷两颗骰子，观察出现的点数

$$A = \{\text{出现1点}\}$$

$$B = \{\text{出现奇数点}\}$$

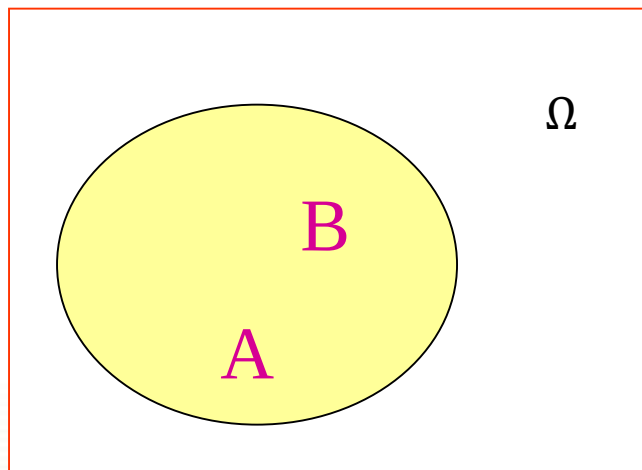
$$A \subset B$$



相等事件 (Equal)

交通大学

$$B \supset A \text{ 且 } A \supset B \quad \Leftrightarrow \quad A=B$$



事件**A**与事件**B**含有相同的样本点

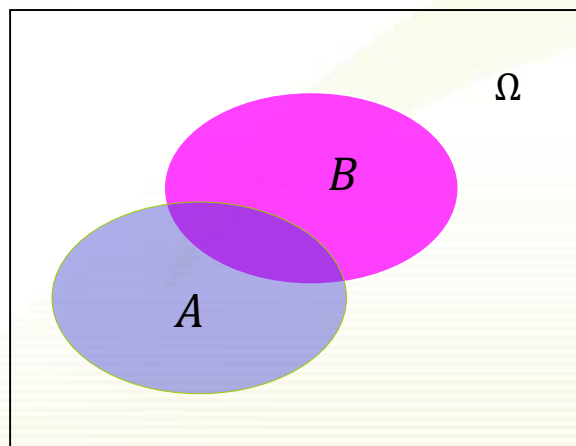
例如：在投掷一颗骰子的试验中，事件“出现偶数点”
与事件“出现2，4或6点”是相等事件。



和事件 Union

和事件 $A \cup B$ 发生 $\longleftrightarrow$ A发生或B发生

- ◆ 事件A与事件B至少有一个发生
- ◆ 由事件A与事件B所有样本点组成



$A \cup B$

- ◆ 多个事件的和

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$$

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \dots = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

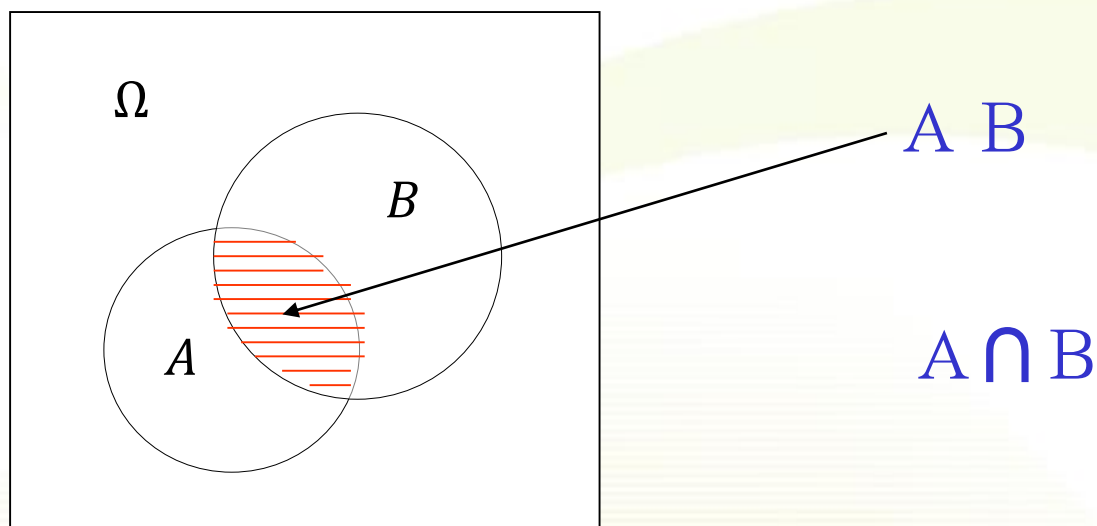


积事件 Intersection

交通大学

积事件AB发生 $\longleftrightarrow$ 事件 A 和事件 B 同时发生

◆ 由事件 A 和事件 B 的公共样本点组成



◆ 多个事件的积

$$A_1 A_2 \cdots A_n = \bigcap_{i=1}^n A_i$$

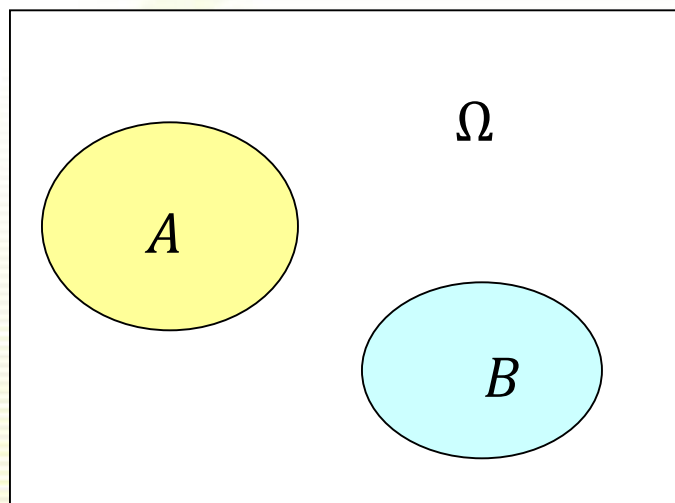
$$A_1 A_2 \cdots A_n \cdots = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$$



互斥事件 (互不相容事件) Exclusive

事件A与事件B互斥 $\longleftrightarrow AB = \Phi$

- ◆ 事件A与事件B不能同时发生
- ◆ 事件A与事件B没有公共的样本点





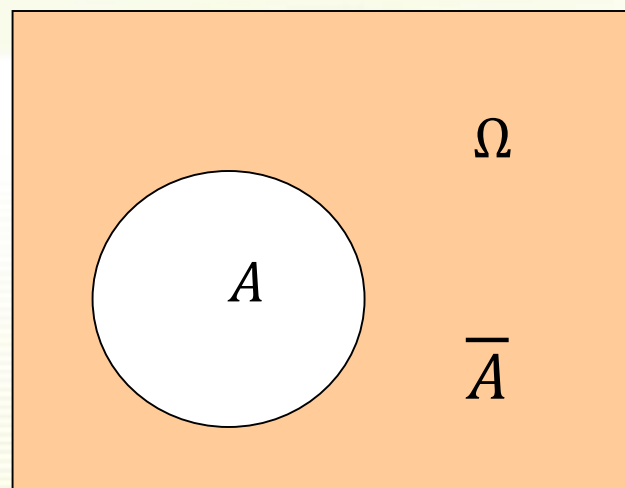
对立事件 Contrary

- ◆ 事件A不发生
- ◆ 是由所有不属于A的样本点组成

记作

A^c

$\bar{A}$



- ◆ 性质

$$A\bar{A} = \Phi$$

$$A \cup \bar{A} = \Omega$$

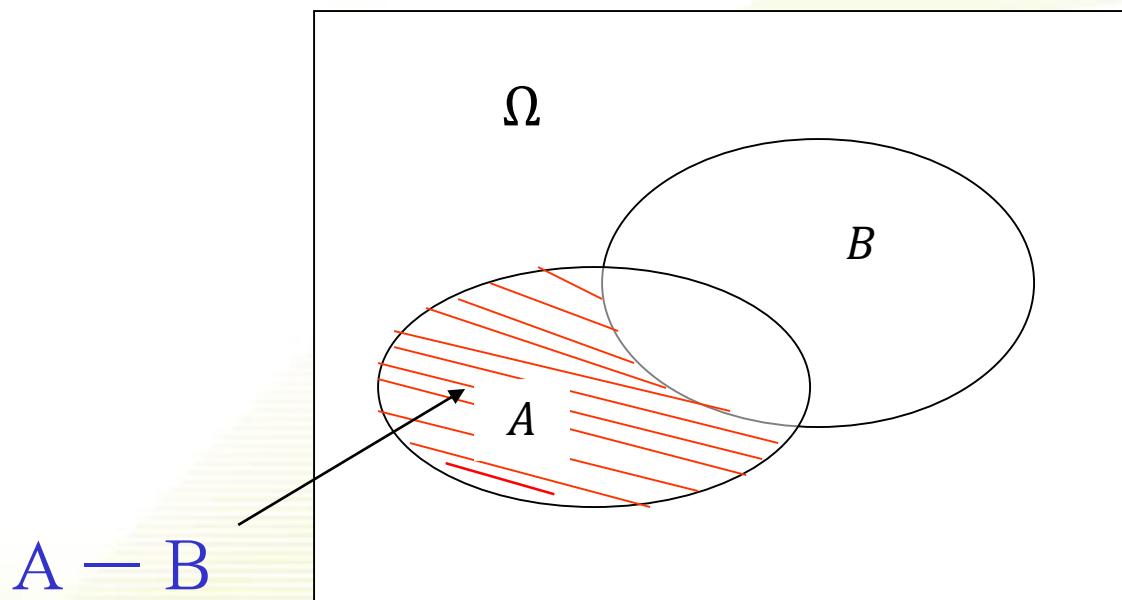
$$\overline{(\bar{A})} = A$$



差事件 Difference

差事件 $A-B$ 发生 $\longleftrightarrow$ 事件 A 发生且事件 B 不发生

◆ 由属于事件 A 但不属于事件 B 的样本点组成



性质 $A - B = A \overline{B}$, $A - B = A - AB$

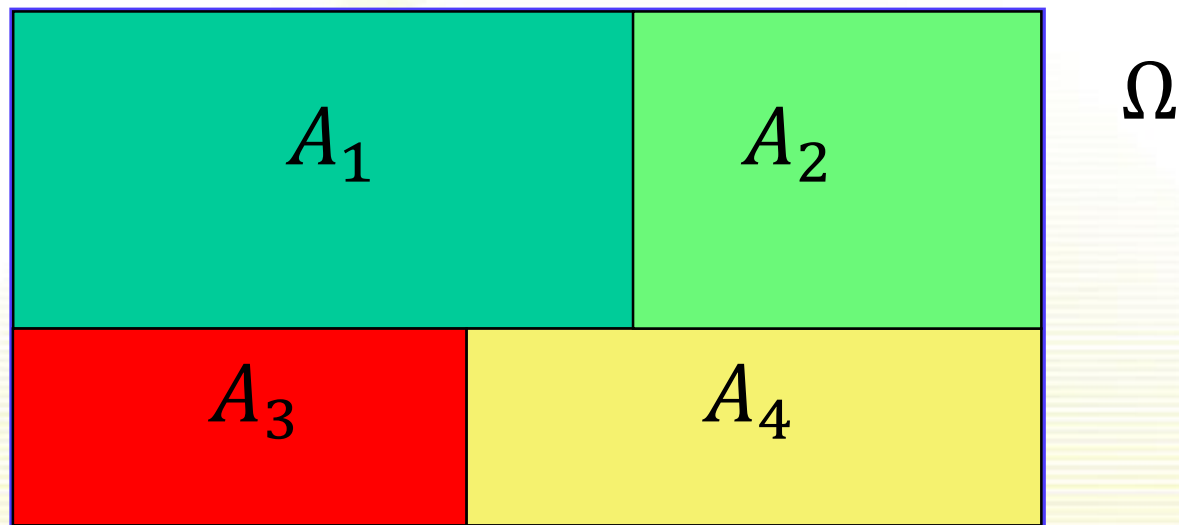


完备事件组

完备事件组 $A_1, A_2, \dots, A_n$

(1) $A_1, A_2, \dots, A_n$ 互不相容

(2) $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$





小

结

交通大学

概率论

样本空间（必然事件） Ω

不可能事件 Φ

子事件 $A \subset B$

和事件 $A \cup B$

积事件 $A \cap B$

差事件 $A - B$

对立事件 $\bar{A}$

集合论

全集

空集 Φ

子集 $A \subset B$

并集 $A \cup B$

交集 $A \cap B$

差集 $A - B$

补集 $\bar{A}$



事件之间的运算律

◆ 交换律 $A \cup B = B \cup A$ $AB = BA$

◆ 结合律 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

◆ 分配律 $A(B \cup C) = (AB) \cup (AC)$

$$A \cup (BC) = (A \cup B)(A \cup C)$$

◆ 摩根律 $\overline{AB} = \overline{A} \cup \overline{B}$ $\overline{A \cup B} = \overline{A} \overline{B}$



例：复合事件的表示

交通大学

某射手向目标射击三次，用 A_i 表示第 i 次击中目标

$i = 1, 2, 3$, 试用 A_i 及其运算符表示下列事件：

(1) 三次都击中目标： $A_1 A_2 A_3$

(2) 至少有一次击中目标： $A_1 \cup A_2 \cup A_3$

(3) 恰好有两次击中目标： $\bar{A}_1 A_2 A_3 \cup A_1 \bar{A}_2 A_3 \cup A_1 A_2 \bar{A}_3$

(4) 最多击中一次： $\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_3 \cup \bar{A}_2 \bar{A}_3$

(5) 至少有一次没有击中目标： $\bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \cup \bar{A}_3 = \overline{A_1 A_2 A_3}$

(6) 三次都没有击中目标： $\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 = \overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}$



练一练

A, B, C为同一样本空间的随机事件，
试用A, B, C的运算表示下列事件

- 1) A, B, C 都不发生
- 2) A与B发生, C不发生
- 3) A, B, C 至少有一个发生
- 4) A, B, C 中恰有二个发生
- 5) A, B, C 中至少有二个发生
- 6) 事件3) 的对立事件



练一练

A, B, C为同一样本空间的随机事件，
试用A, B, C的运算表示下列事件

1) A, B, C 都不发生 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ $\overline{A \cup B \cup C}$

2) A与B发生, C不发生 $AB\bar{C}$

3) A, B, C 至少有一个发生 $A \cup B \cup C$

4) A, B, C 中恰有二个发生 $AB\bar{C} \cup \bar{A}BC \cup A\bar{B}C$

5) A, B, C 中至少有二个发生 $AB \cup BC \cup AC$

6) 事件3) 的对立事件 $\overline{A \cup B \cup C}$